ДИСЦИПЛИНА **Математическая логика и теория алгоритмов**
(полное наименование дисциплины без сокращений)

ИНСТИТУТ **информационных технологий**

КАФЕДРА **прикладной математики**
(полное наименование кафедры)

ВИД УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА **Лекция**
(в соответствии с пп.1-11)

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ **Батенков Кирилл Александрович**
(фамилия, имя, отчество)

СЕМЕСТР **1, 2024-2025**
(указать семестр обучения, учебный год)

1. ОСНОВЫ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ЛОГИКИ

1.1. Множества и операции над ними

Понятие множества является основным, неопределяемым понятием, поэтому мы можем его только пояснить, например с помощью следующего псевдоопределения [5]. Под множеством S будем понимать любое собрание определенных и различимых между собою объектов, мыслимое как единое целое. Эти объекты называются элементами множества S.

В этом интуитивном определении, принадлежащем немецкому математику Георгу Кантору, существенным является то обстоятельство, что собрание предметов само рассматривается как один предмет, мыслится как единое целое. Что касается самих предметов, которые могут входить во множество, то относительно них существует значительная свобода. Это может быть множество студе1гтов в аудитории, множество целых чисел, множество точек плоскости. Заметим, что канторовская формулировка позволяет рассматривать множества, элементы которых по той или иной причине нельзя точно указать (например, множество простых чисел, множество белых носорогов и т. п.). Не следует думать, что множество обязательно должно содержать в каком-то смысле однородные объекты. Можно объединить в одно множество и королей, и капусту.

Символом $\in$ обозначается *отношение принадлежности*. Это понятие также не определяется формально. Запись $x \in S$ означает, что элемент x принадлежит множеству S. Если элемент x не принадлежит множеству S, то пишут $x \notin S$.

Г. Кантором сформулировано несколько интуитивных принципов, которые естественно считать выполняющимися для произвольных множеств.

Множество всех объектов x, обладающих свойством $A(x)$, обозначается $\{x|A(x)\}$. Если $Y = \{x|A(x)\}$, то $A(x)$ называется *характеристическим свойством* множества Y.

Интуитивный принцип абстракции: любое характеристическое свойство $A(x)$ определяет некоторое множество X, а именно множество тех и только тех предметов x, для которых выполнено свойство $A(x)$.

Интуитивный принцип объемности: множества A и B считаются равными, если они состоят из одних и тех же элементов (часто говорят: множества равны, если их характеристические свойства эквивалентны).

Записывают $A = B$, если A и B равны, и $A \neq B -$ в противном случае.

Проиллюстрируем принцип объемности. Множество A всех положительных четных чисел равно множеству B положительных целых чисел, представимых в виде суммы двух положительных честных чисел. Действительно, если $x \in A$, то для некоторого целого положительного числа m имеем $x = 2m$; тогда $x = (2m - 1) + 1$, т. е. $x \in B$. Если $x \in B$, то для

некоторых целых положительных p и q имеем $x = (2p-1)+(2q-1) = 2(p+q-1)$, т. е. $x \in A$.

Множество, элементами которого являются объекты $a_1, a_2, \dots, a_n$ и только они, обозначают $\{a_1, a_2, \dots, a_n\}$. Его определение через характеристическое свойство

$$\{a_1, a_2, \dots, a_n\} = \{x \mid x = a_1 \text{ или } x = a_2 \text{ или } \dots \text{ или } x = a_n\},$$

где «или» является неразделительным.

В русском языке «разделительное или» употребляется при соотнесении однородных членов предложения или целых предложений (по значению взаимоисключающих или заменяющих друг друга), указывая на необходимость выбора между ними. Пример: Сходи в магазин и купи там яблоки или апельсины.

Исходя из этого тождества можно видеть в частности, что $\{a, b\} = \{b, a\}, \{a, a\} = \{a\}$.

В общем случае порядок, в котором элементы расположены при описании множества, не имеет значения; не имеет значения также возможность неоднократного повторения одних и тех же элементов при описании множества. «Неразделительное или» употребляется, чтобы передать смысл «то или другие или оба вместе». Иногда письменно передастся конструкцией «или/и». Пример: Целое число n делится на 2 или/и на 3.

Стоит отмстить еще одну тонкость. Нужно строго различать x и $\{x\}$. Первое выражение обозначает сам элемент, а второе – множество, содержащее этот один элемент. Разница между ними примерно такая же, как между шимпанзе и шимпанзе, посаженным в клетку в зоопарке: $\{x\}$ скорее похоже на такую клетку, чем на ее обитателя.

Множество A есть *подмножество* множества B (обозначается $A \subseteq B$), если каждый элемент A есть элемент B; т. е. если $x \in A$, то $x \in B$. В частности, каждое множество есть подмножество самого себя. Если A не является подмножеством B, то, значит, существует элемент A, не принадлежащий B. Отношение $\subseteq$ межжду множествами называется отношением *включения*.

Следовательно, $\{1,2,3\} \subseteq \{1,2,3,4\}$, но $\{1,2,5\}$ не является подмножеством множества $\{1,2,3,4\}$. Если $A = \{x \mid x - \text{футболист факультета}\}, B = \{x \mid x - \text{спортсмен факультета}\}$, а $C = \{x \mid x - \text{самый сильный математик факультета}\}$, то $A \subseteq B$, а C не является подмножеством B в общем случае.

Заметим, что имеют место утверждения для произвольных множеств:

а) $X \subseteq X$;

б) если $X \subseteq Y, Y \subseteq Z$, то $X \subseteq Z$;

в) если $X \subseteq Y$ и $Y \subseteq X$, то $X = Y$.

Теперь мы можем утверждать, что доказательство равенства множеств A и B состоит из двух этапов:

Доказать, что A есть подмножество B.

Доказать, что B есть подмножество A.

Множество A есть *собственное подмножество* множества B (обозначается $A \subset B$), если $A \subseteq B$ и $A \neq B$. Если A не является собственным подмножеством B, то это означает, что либо $A = B$, либо существует элемент A, не принадлежащий B. Отношение с между множествами называется отношением *строгого включения*.

В математике широко используются следующие множества чисел (с соответствующими обозначениями):

множество натуральных чисел - $\mathbf{N}$ (считаем, что $0 \in \mathbf{N}$);

множество целых чисел – $\mathbf{Z}$;

множество рациональных чисел – $\mathbf{Q}$;

множество вещественных чисел – $\mathbf{R}$;

множество комплексных чисел – $\mathbf{C}$.

Для этих множеств выполнены строгие включения: $\mathbf{N} \subset \mathbf{Z} \subset \mathbf{Q} \subset \mathbf{R} \subset \mathbf{C}$. Очевидно, для произвольных множеств, если $X \subset Y, Y \subset Z$, то $X \subset Z$.

Не надо смешивать отношения принадлежности и включения. Например, имеем $\{1\} \in \{\{1\}\}$ и $\{1\}$ не является подмножеством $\{\{1\}\}$. С другой стороны, $1 \notin \notin \{\{1\}\}$, так как единственным элементом множества $\{\{1\}\}$ является элемент $\{1\}$.

Множество, не содержащее элементов, называется *пустым* и обозначается $\emptyset$.

Пустое множество есть подмножество любого множества. Очевидно, что пустое множество задается тождественно ложным характеристическим свойством, и соответственно все пустые множества равны. Поэтому считается, что множество квадратных кругов равно множеству белых ворон.

Множество всех подмножеств A называется *множеством-степенью* и обозначается $\boldsymbol{P}(A)$.

Если $A = \{1, 2, 3\}$, то $\boldsymbol{P}(A) = \{\emptyset, \{1\}, \{2\}, \{3\}, \{1, 2\}, \{1, 3\}, \{2, 3\}, A\}$.

В дальнейшем неоднократно будем пользоваться утверждением, что если множество A состоит из n элементов, то множество $\boldsymbol{P}(A)$ состоит из 2^n элементов.

Расплывчатость, недостаточность канторового определения понятия множества стала понятной, когда в 1879 году итальянский логик Бурали-Форти, а немного позже выдающийся философ и логик Бертран Рассел открыли парадоксы, связанные с понятием множества.

В математике рассматривается одна теория – теория множеств, которая длительное время претендовала на выразимость в ней всех математических понятий. В ней пытаются базироваться на одних лишь множествах, и тогда ее универсум (собрание, совокупность) должен быть множеством всех множеств. Но выяснилось, что принятие существования множества всех множеств приводит к парадоксам.

Парадокс Рассела и другие трудности, связанные с неограниченным использованием абстрактных понятий в математике, свидетельствовали о кризисе математики на рубеже XIX и XX веков. В частности, о том, что широко используемая

теория множеств в ее интуитивном, «наивном» изложении является противоречивой. Например, для устранения таких противоречий и парадоксов для теории множеств были предложены аксиоматические теории.

Рассмотрим методы получения новых множеств из уже существующих.

Объединением множеств A и B называется множество $A \cup B$, все элементы которого являются элементами множества A или/и B:

$$A \cup B = \{x \mid x \in A \text{ или/и } x \in B\}.$$

Пересечением множеств A и B называется множество $A \cap B$, элементы которого являются элементами обоих множеств A и B.

$$A \cap B = \{x \mid x \in A \text{ и } x \in B\}.$$

Очевидно, что выполняются включения $A \cap B \subseteq A \subseteq A \cup B$ и $A \cap B \subseteq B \subseteq A \cup B$. Говорят, что два множества не пересекаются, если их пересечение – пустое множество.

Относительным дополнением множества A до множества X называется множество $X \setminus A$ всех тех элементов множества X, которые не принадлежат множеству A:

$$X \setminus A = \{x \mid x \in X \text{ и } x \notin A\}.$$

Симметрическая разность $A \triangle B$ состоит из элементов, которые принадлежат ровно одному из множеств A и B.

$$A \Delta B = (A \setminus B) \cup (B \setminus A) = (A \cup B) \setminus (A \cap B).$$

Множество $X \setminus A$ называют также *разностью множеств* X и A.

Операцию абсолютного дополнения, как правило, вводят лишь тогда, когда фиксирован универсум $\boldsymbol{U}$ (в данном случае под универсумом понимается некоторое множество, для которого все рассматриваемые в определенном контексте множества являются подмножествами).

Абсолютным дополнением множества A называется множество $\bar{A}$ всех тех элементов x; которые не принадлежат множеству A:

$$\bar{A} = \{x \mid x \in \boldsymbol{U} \text{ и } x \notin A\}.$$

Заметим, что $\bar{A} = \boldsymbol{U} \setminus A$. Часто вместо $\bar{A}$ будем писать $\neg A$ (символ $\neg$ используется также для обозначения отрицания в логике высказываний.

Первым стал использовать теперь общепринятые обозначения операций над множествами Джузеппе Пеано1 (1888).

При решении целого ряда задач Леонард Эйлер использовал идею изображения множеств с помощью кругов. В этом случае множества обозначают кругами или просто овальными областями на плоскости и внутри этих областей условно располагают элементы множества. Часто все множества на диаграмме размещают внутри квадрата, который представляет собой универсум $\boldsymbol{U}$. Если элемент принадлежит более чем одному множеству, то на диаграмме области, отвечающие таким множествам, должны перекрываться, чтобы общий элемент мог одновременно находиться в соответствующих областях (рис. 3).

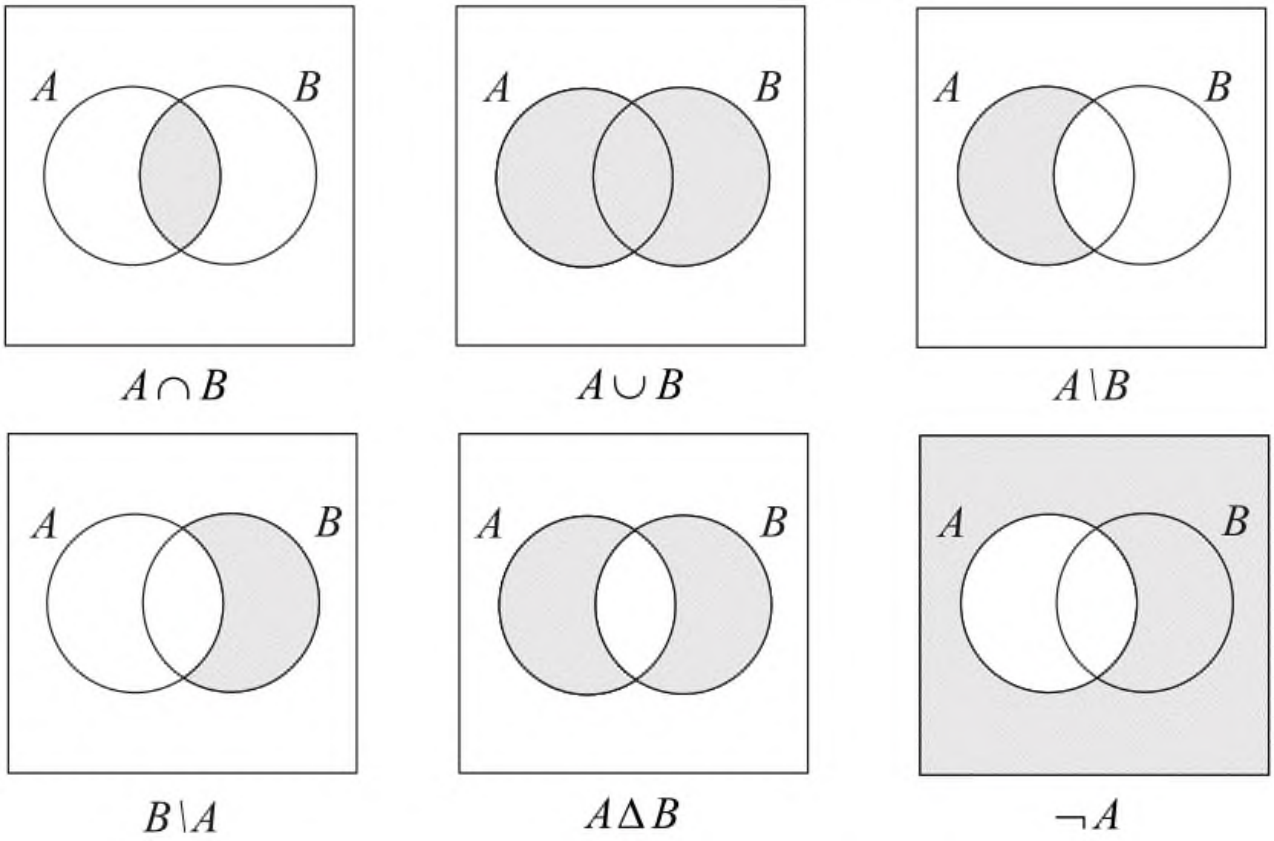


Рисунок 1. Операции над множествами

Здесь не имеет значения относительный размер кругов либо других замкнутых областей, но лишь их взаимное расположение. Безусловно, такие диаграммы могут играть в математике лишь ту роль, что чертежи в геометрии: они иллюстрируют, помогают представить и доказать.

Объединение, пересечение и дополнение обычно называются *булевыми операциями*, составленные из множеств с их помощью выражения – *булевыми выражениями,* значение такого выражения – *булевой комбинацией* входящих в него множеств, а равенство двух булевых выражений – *булевыми тождествами*.

1.2. Простейшие тождества

Теорема. Для любых подмножеств A, B и C универсума $\boldsymbol{U}$ выполняются следующие основные булевы тождества:

1. $A \cup B = B \cup A$ (коммутативность $\cup$).
1'. $A \cap B = B \cap A$ (коммутативность $\cap$).
2. $A \cup (B \cup C) = (A \cup B) \cup C$ (ассоциативность $\cup$).
2'. $A \cap (B \cap C) = (A \cap B) \cap C$ (ассоциативность $\cap$).
3. $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$ (дистрибутивность $\cup$ относительно $\cap$.
3'. $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$ (дистрибутивность $\cap$ относительно $\cup$).
4. $A \cup \emptyset = A$.
4'. $A \cap \boldsymbol{U} = A$.
5. $A \cup \neg A = \boldsymbol{U}$.
5'. $A \cap \neg A = \emptyset$.

6. $A \cup A = A$ (идемпотентность $\cup$).

6'. $A \cap A = A$ (идемпотентность $\cap$).

7. $A \cap \boldsymbol{U} = \boldsymbol{U}$.

7'. $A \cap \emptyset = \emptyset$.

8. $\neg(A \cup B) = \neg A \cap \neg B$.

8'. $\neg(A \cap B) = \neg A \cup \neg B$.

9. $A \cup (A \cap B) = A$.

9'. $A \cap (A \cup B) = A$.

Тождества 8 и 8' называются законами де Моргана, а тождества 9 и 9' – законами поглощения.

Доказательство. Докажем тождество 3. Сначала покажем, что $A \cup (B \cap C)$ есть подмножество $(A \cup B) \cap (A \cup C)$. Действительно, если $x \in A \cup (B \cap C)$, то $x \in A$ или $x \in B \cap C$. Если $x \in A$, то $x \in A \cup B$ и $x \in A \cup C$. Следовательно, x принадлежит $(A \cup B) \cap (A \cup C)$. Если $x \in B \cap C$, то $x \in B$ и $x \in C$. Отсюда $x \in A \cup B$ и $x \in A \cup C$, а значи $x \in (A \cup B) \cap (A \cup C)$. Теперь покажем, что выполнено $(A \cup B) \cap (A \cup C) \subseteq A \cup (B \cap C)$ Если $x \in (A \cup B) \cap (A \cup C)$, то $x \in A \cup B$ и $x \in A \cup C$. Следовательно, $x \in A$ или Если $x \in (A \cup B) \cap (A \cup C)$, то $x \in A \cup B$ и $x \in A \cup C$. Следовательно, $x \in A$ или $x \in B$ и $x \in C$, т. е. $x \in B \cap C$. Отсюда $x \in A \cup (B \cap C)$.

Докажем тождество 8. Пусть $x \in \neg(A \cup B)$. но, $x \notin A$ и $x \notin B$. Отсюда $x \in \neg A$ и $x \in \neg B$, а з Тогда $x \in \boldsymbol{U}$ и $x \notin A \cup B$. Следователь $\neg(A \cup B) \subseteq \neg A \cap \neg B$. Пусть теперь $x \in \neg A \cap \neg B$. Тогда $x \in \neg A$ и $x \in \neg B$. Следовательке $x \in \boldsymbol{U}$ и $x \notin A$ и $x \notin B$. Значит, x не принадлежит $A \cup B$, т.е. $x \in \neg(A \cup B)$. Итак $A \cap \neg B \subseteq \neg(A \cup B)$.

Остальные тождества доказываются аналогично. Если какое-то тождество не выполняется для произвольных непустых множеств, то всегда можно построить контрпример, используя круги Эйлера. Но оказывается с помощью диаграмм можно и доказывать.

Для этого используются частный случай кругов Эйлера – диаграммы Венна. При n, равном 2 и 3 , диаграммы Венна обычно изображаются в виде кругов. Пусть даны множества $A_1, A_2, \dots, A_n, n > 1$. Начертим диаграмму Венна, изображающую эти множества таким образом, чтобы все подмножества вида $Y_1 \cap Y_2 \cap \dots \cap Y_n$, где Y_k обозначает либо A_k, либо $\neg A_k$, были не пусты. В этом случае всевозможные комбинации $Y_1 \cap Y_2 \cap \dots \cap Y_n$ называются составляющими системы множеств $\{A_1, A_2, \dots, A_n\}$.

Составляющие системы множеств $\{A_1, A_2, \dots, A_n\}$ задаются следующим индуктивным определением.

Базис. Составляющие $\{A_1\}$ суть само A_1 и его дополнение.

Шаг. Если S – составляющая $\{A_1, A_2, \dots, A_{n-1}\}$, то $S \cap A_n$ и $S \cap \neg A_n$ – составляющие $\{A_1, A_2, \dots, A_n\}$.

Система множеств *независима*, если все ее составляющие не пусты.

На рисунках 4, 5 изображены независимые системы множеств. Для $n = 4$ независимая система изображается четырьмя равными эллипсами или требуются нсвыпуклыс фигуры. Для $n > 3$ диаграмму Венна кругами изобразить невозможно.

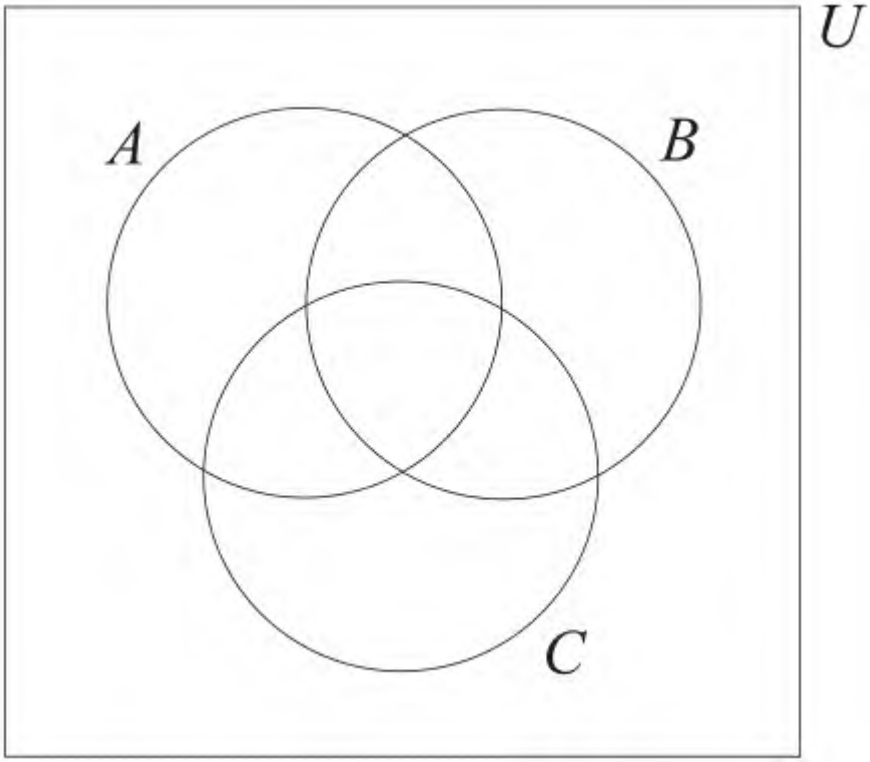


Рисунок 2. Диаграмма Венна для трех множеств

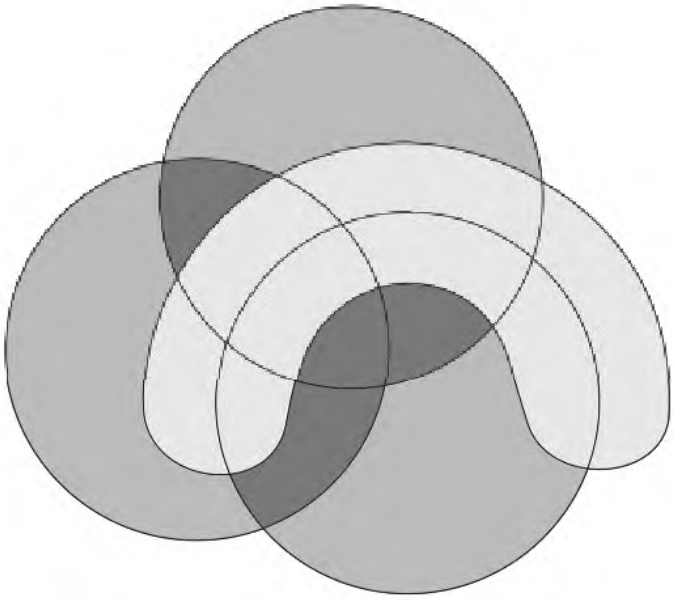


Рисунок 3. Диаграмма Венна для четырех множеств

Теорема. Предложения о произвольных множествах A и B попарно эквивалентны:

1) $A \subseteq B$;
2) $A \cap B = A$;
3) $A \cup B = A$;

Доказательство. Докажем, что из первого предложения следует второе. Действительно. так как $A \cap B \subseteq A$. то достаточно показать, что в этом случае $A \subseteq A \cap B$. Но если $x \in A$, то $x \in B$, так как $A \subseteq B$, и, следовательно, . $x \in A \cap B$.

Докажем, что из второго предложения следует третье. Так как $A \cap B$ равно A, то $A \cup B = (A \cap B) \cup B$. По закону поглощения (см. тождество 9) $B \cup (A \cap B) = B$. Отсюда, используя закон коммутативности, получаем равенство $A \cup B = A$.

Докажем, что из третьего предложения следует первое. Так как $A \subseteq A \cup B$, а по условию третьего предложения $A \cup B = A$, то $A \subseteq B$.

1.3. Понятие формулы

Основным (неопределяемым) понятием математической логики является понятие «простого высказывания» [7]. Под *высказыванием* обычно понимают всякое повествовательное предложение, утверждающее что-либо о чем-либо, и при этом мы можем сказать, истинно оно или ложно в данных условиях места и времени. Логическими значениями высказываний являются «истина» и «ложь».

Приведем примеры высказываний.

1) Великий Новгород стоит на Волхове.

2) Париж – столица Англии.

3) Карась не рыба.

4) Число 6 делится на 2 и на 3.

5) Если юноша окончил среднюю школу, то он получает аттестат зрелости.

Высказывания 1), 4), 5) истинны, а высказывания 2) и 3) ложны.

Очевидно, предложение «Да здравствуют наши спортсмены!» не является высказыванием.

Высказывание, представляющее собой одно утверждение, принято называть простым или элементарным. Примерами элементарных высказываний могут служить высказывания 1) и 2).

Высказывания, которые получаются из элементарных с помощью грамматических связок «не», «и», «или», «если ..., то ...», «тогда и только тогда», принято называть сложными или составными. Так, высказывание 3) получается из простого высказывания «Карась – рыба» с помощью отрицания «не», высказывание 4) образовано из элементарных высказываний «Число 6 делится на 2», «Число 6 делится на 3», соединенных союзом «и». Высказывание 5) получается из простых высказываний «Юноша окончил среднюю школу», «Юноша получает аттестат зрелости» с помощью грамматической связки «если ..., то ... ». Аналогично сложные высказывания могут быть получены из простых высказываний с помощью грамматических связок «или», «тогда и только тогда».

В алгебре логики все высказывания рассматриваются только с точки зрения их логического значения, а от их житейского содержания отвлекаются. Считается, что

каждое высказывание либо истинно, либо ложно и ни одно высказывание не может быть одновременно истинным и ложным.

В дальнейшем будем элементарные высказывания обозначать малыми буквами латинского алфавита: $x, y, z, x_1, x_2, x_3, \ldots$; истинное значение высказывания – буквой *и* или цифрой 1, а ложное значение – буквой *л* или цифрой 0.

Если высказывание a истинно, то будем писать $a = 1$, а если a ложно, то $a = 0$.

Отрицанием высказывания x называется новое высказывание, которое является истинным, если высказывание x ложно, и ложным, если высказывание x истинно.

Отрицание высказывания x обозначается $\bar{x}$ и читается «не x» или «неверно, что x».

Логические значения высказывания $\bar{x}$ можно описать с помощью таблицы:

x	$\bar{x}$
1	0
0	1

Таблицы такого вида принято называть таблицами истинности.

Пусть x – высказывание. Так как $\bar{x}$ также является высказыванием, то можно образовать отрицание высказывания $\bar{x}$, то есть высказывание $\bar{\bar{x}}$, которое называется двойным отрицанием высказывания x. Ясно, что логические значения высказываний x и $\bar{\bar{x}}$ совпадают.

Например, для высказывания «Река Волхов вытекает из озера Ильмень» отрицанием будет высказывание «Неверно, что река Волхов вытекает из озера Ильмень» или «Река Волхов не вытекает из озера Ильмень», а двойным отрицанием будет высказывание «Неверно, что река Волхов не вытекает из озера Ильмень».

Конъюнкцией (логическим умножением) двух высказываний x, y называется новое высказывание, которое считается истинным, если оба высказывания x, y истинны, и ложным, если хотя бы одно из них ложно.

Конъюнкция высказываний x, y обозначается символом $x\&y$ или $(x \wedge y)$, читается «x и y». Высказывания x, y называются членами конъюнкции.

Логические значения конъюнкции описываются следующей таблицей истинности:

x	y	$x\&y$
1	1	1
1	0	0
0	1	0
0	0	0

Например, для высказываний «6 делится на 2», «6 делится на 3» их конъюнкцией будет высказывание «6 делится на 2, и 6 делится на 3», которое, очевидно, истинно.

Из определения операции конъюнкции видно, что союз «и» в алгебре логики употребляется в том же смысле, что и в повседневной речи. Но в обычной речи не принято соединять союзом «и» два высказывания, далеких друг от друга по содержанию, а в алгебре логики рассматривается конъюнкция двух любых высказываний.

Из определения операции конъюнкции и отрицания ясно, что высказывание $x\&\bar{x}$ всегда ложно.

Дизъюнкцией (логическим сложением). двух высказываний x, y называется новое высказывание, которое считается истинным, если хотя бы одно из высказываний x, y истинно, и ложным, если они оба ложны.

Дизъюнкция высказываний x, y обозначается символом $y \vee y$, читается «x или y». Высказывания x, y называются членами дизъюнкции.

Логические значения дизъюнкции описываются следующей таблицей истинности:

x	y	$x \vee y$
1	1	1
1	0	1
0	1	1
0	0	0

Например, высказывание «В треугольнике DFE угол D или угол E острый» истинно, так как обязательно истинно хотя бы одно из высказываний: «В треугольнике DFE угол D острый», «В треугольнике DFE угол E острый».

В повседневной речи союз «или» употребляется в различном смысле: исключающем и не исключающем. В алгебре логики союз «или» всегда употребляется в не исключающем смысле.

Из определения операции дизъюнкции и отрицания ясно, что высказывание $x \vee \bar{x}$ всегда истинно.

Импликацией двух высказываний x, y называется новое высказывание, которое считается ложным, если x истинно, а y – ложно, и истинным во всех остальных случаях.

Импликация высказываний x, y обозначается символом $x \to y$, читается «если x, то y» или «из x следует y». Высказывание x называют условием или посылкой, высказывание y – следствием или заключением, высказывание « $x \to y$ » – следованием или импликацией.

Логические значения операции импликации описываются следующей таблицей истинности:

x	y	$x \to y$
1	1	1
1	0	0

0	1	1
0	0	1

Например, высказывание «Если число 12 делится на 6, то оно делится на 3», очевидно, истинно, так как здесь истинна посылка «Число 12 делится на 6» и истинно заключение «Число 12 делится на 3».

Употребление слов «если…, то… в алгебре логики отличается от употребления их в обыденной речи, где мы, как правило, считаем, что, если высказывание x ложно, то высказывание «Если x, то y» вообще не имеет смысла. Кроме того, строя предложение вида «если x, то y» в обыденной речи, мы всегда подразумеваем, что предложение y вытекает из предложения x. Употребление слов «если ..., то ...» в математической логике не требует этого, поскольку в ней смысл высказываний не рассматривается.

Импликация играет важную роль в математических доказательствах, так как многие теоремы формулируются в условной форме «Если x, то y». Если при этом известно, что x истинно и доказана истинность импликации $x \to y$, то мы вправе сделать вывод об истинности заключения y.

Эквиваленцией (или эквивалентностью) двух высказываний x, y называется новое высказывание, которое считается истинным, когда оба высказывания x, y либо одновременно истинны, либо одновременно ложны, и ложным во всех остальных случаях.

Эквиваленция высказываний x, y обозначается символом $x \leftrightarrow y$, читается «для того, чтобы x, необходимо и достаточно, чтобы y » или « x тогда и только тогда, когда y ». Высказывания x, y называются членами эквиваленции.

Логические значения операции эквиваленции описываются следующей таблицей истинности:

x	y	$x \leftrightarrow y$
1	1	1
1	0	0
0	1	0
0	0	1

Например, эквиваленция «Треугольник SPQ с вершиной S и основанием PQ равнобедренный тогда и только тогда, когда $\angle P = \angle Q$ » является истинной, так как высказывания «Треугольник SPQ с вершиной S и основанием PQ равнобедренный» и «В треугольнике SPQ с вершиной S и основанием PQ $\angle P = \angle Q$» либо одновременно истинны, либо одновременно ложны.

Эквивалентность играет важную роль в математических доказательствах. Известно, что значительное число теорем формулируется в форме необходимых и достаточных условий, то есть в форме эквивалентности. В этом случае, зная об

истинности или ложности одного из двух членов эквивалентности, и доказав истинность самой эквивалентности, мы заключаем об истинности или ложности второго члена эквивалентности.

С помощью логических операций над высказываниями из заданной совокупности высказываний можно строить различные сложные высказывания. При этом порядок выполнения операций указывается скобками. Например, из трех высказываний x, y, z можно построить высказывания

$$(x\&y) \vee \bar{z} \quad \text{и} \quad x \to \overline{(y \vee (x\&z))}.$$

Первое из них есть дизъюнкция конъюнкции x, y и отрицания высказывания z, а второе высказывание есть импликация, посылкой которой является высказывание x, а заключением отрицание дизъюнкции высказывания y и конъюнкции высказываний x, z.

Всякое сложное высказывание, которое может быть получено из элементарных высказываний посредством применения логических операций отрицания, конъюнкции, дизъюнкции, импликации и эквиваленции, называется формулой алгебры логики. Формулы алгебры логики будем обозначать большими буквами латинского алфавита $A, B, C, \ldots$

Для упрощения записи формул принят ряд соглашений. Скобки можно опускать, придерживаясь следующего порядка действий: конъюнкция выполняется раньше, чем все остальные операции, дизъюнкция выполняется раньше, чем импликация и эквивалентность. Если над формулой стоит знак отрицания, то скобки тоже опускаются.

В связи с этим формулы

$$(x\&y) \vee \bar{z} \quad \text{и} \quad x \to \overline{(y \vee (x\&z))}$$

могут быть записаны так:

$$x\&y \vee \bar{z} \quad \text{и} \quad x \to \overline{y \vee x\&z}.$$

Логическое значение формулы алгебры логики полностью определяется логическими значениями входящих в нее элементарных высказываний. Например, логическим значением формулы $\overline{x\&y} \vee \bar{z}$ в случае, если $x = 1, y = 1, z = 0$, будет истина, то есть $\overline{x\&y} \vee \bar{z} = 1$.

1.4. Таблицы истинности

Все возможные логические значения формулы, в зависимости от значений входящих в нее элементарных высказываний, могут быть описаны полностью с помощью таблицы истинности [7].

Например, для формулы $\bar{x} \vee y \to x\&\bar{y}$ таблица истинности имеет вид:

x	y	$\bar{x}$	$\bar{y}$	$\bar{x} \vee y$	$x\&\bar{y}$	$\bar{x} \vee y \to x\&\bar{y}$
1	1	0	0	1	0	0
1	0	0	1	0	1	1

0	1	1	0	1	0	0
0	0	1	1	1	0	0

Легко видеть, что, если формула содержит n элементарных высказываний, то она принимает 2^n значений, состоящих из нулей и единиц, или, что то же, таблица содержит 2^n строк.

Тут уже уместно небольшое отступление о расстановке скобок [8]. В логических тождествах возникают уже довольно сложные формулы, использующие разные логические связки. В таких формулах нам приходится расставлять скобки, чтобы было ясно, какая из связок применяется первой, какая второй, и так далее. Аналогично арифметическим операциям, чтобы сократить число скобок, можно договориться о том, какие связки применяются раньше, а какие позже. Принято считать, что связка отрицание $\overline{x}$ имеет самый высокий приоритет и всегда применяется первой. Следующая по важности связка – это конъюнкция $\wedge$, она применяется второй. Следующей применяются связки дизъюнкция $\vee$ и исключающее или (сложение по модулю два $\oplus$). Наконец, самый низкий приоритет у связки импликации. Между связками $\vee$ и исключающего или $\oplus$ нет устоявшегося правила приоритетности. Обычно используют правило, что связки одного приоритета применяются, начиная с самой левой. Такая ситуация может возникнуть не только из-за применения $\vee$ и $\oplus$, но и при применении нескольких импликаций подряд. Для надёжности в таких сомнительных случаях можно поставить лишнюю пару скобок.

1.5. Эквивалентность формул

Две формулы алгебры логики A и B называются *равносильными (эквивалентными)*, если они принимают одинаковые логические значения на любом наборе значений входящих в формулы элементарных высказываний [7].

Равносильность формул будем обозначать знаком $\equiv$, а запись $A \equiv B$ означает, что формулы A и B равносильны.

Например, равносильны формулы:

$$\bar{x} \equiv x,$$
$$x \vee x \equiv x,$$
$$(x\&\bar{x}) \vee y \equiv y.$$

Формула A называется *тождественно истинной* (или *тавтологией*), если она принимает значение 1 при всех значениях входящих в нее переменных.

Например, тождественно истинны формулы $x \vee \bar{x}$, $x \to (y \to x)$.

Формула A называется *тождественно ложной*, если она принимает значение 0 при всех значениях входящих в нее переменных.

Например, тождественно ложна формула $x\&\bar{x}$.

Ясно, что отношение равносильности рефлексивно, симметрично и транзитивно.

Между понятиями равносильности и эквивалентности существует следующая связь: если формулы A и B равносильны, то формула $A \leftrightarrow B$ – тавтология, и обратно, если формула $A \leftrightarrow B$ - тавтология, то формулы A и B равносильны.

1.6. Связь теоретико-множественных тождеств и тождеств логики высказываний

Часто исследователи сталкиваются с трудностями при доказательстве тождеств теории множеств. Эквивалентность формул даёт нам возможность доказывать эти тождества. Точно так же, как легко видеть, при помощи законов логики высказываний мы можем доказать теоретико-множественные тождества [9].

С другой стороны, видно, что многие тождества теории множеств очень похожи на тождества логики высказываний. Например:

$$\big(A \cup (B \cup C)\big) = ((A \cup B) \cup C)) \quad \text{и} \quad (A \vee (B \vee C) \sim (A \vee B) \vee C);$$

$$\big(A \cap (B \cup C)\big) = ((A \cap B) \cup (A \cap C)) \quad \text{и} \quad (A\&(B \vee C)) \sim ((A\&B) \vee (A\&C));$$

$$(\overline{A \cup B}) = (\bar{A} \cap \bar{B}) \quad \text{и} \quad \neg(A \vee B) \sim (\neg A\&\neg B);$$

$$\bar{\bar{A}} = A \quad \text{и} \quad \neg\neg A \sim A.$$

Легко видеть, что разница между этими выражениями состоит в следующем: во-первых, переменные A, B, C, обозначающие множества, заменяются на те же самые символы A, B, C, но обозначающие пропозициональные переменные; во-вторых, символы теоретико-множественных операций $\cup$,$\cap$ и - заменяются на логические связки $\vee$,$\&$ и $\neg$ соответственно. Символ равенства множеств $=$ заменяется на символ эквивалентности формул $\sim$ или $\equiv$.

Указанные выше преобразования записываются на формальном математическом языке. Сначала нам нужно формально определить теоретико-множественные выражения, над которыми производятся такие преобразования.

Термы теории множеств:

1. Простейиие термы. Пусть A, B, C – переменные, обозначающие множества, тогда A, B, C являются термами.

2. Построение новых термов из уже имеющихся: пусть t_1 и t_2 являются термами, тогда выражения $(t_1 \cup t_2), (t_1 \cap t_2)$ и $\overline{t_1}$ также являются термами.

3. Других термов нет.

Данное определение является индуктивным: оно полностью описывает процесс построения термов.

Заметим, что если зафиксированы конкретные множества $A_1, \dots, A_n$, то значением терма $t = t(A_1, \dots, A_n)$ является множество (полученное из множеств $A_1, \dots, A_n$ последовательным применением теоретико-множественных операций, так как это указано в записи терма t).

Здесь важно отметить, что теоретико-множественные термы являются аналогом алгебраических выражений, таких как, например,

$$(x+y),(x-y) \quad \text{или} \quad (x+y)(x-y),$$

построенных из символов переменных (принимающих числовые значения), символов арифметических операций и служебных символов – скобок. Для того чтобы лучше это понять, полезно выполнить следующее упражнение.

Теперь дадим формальное определение преобразования, которое по теоретико-множественному терму строит соответствующую ему формулу логики высказываний.

Обозначим через T множество всех термов теории множеств, а через F – множество всех формул логики высказываний. Отображение $\rho: T \to F$ определим следующщи образом.

1. Преобразование простейших термов:

$$\rho(A) = A, \rho(B) = B, \rho(C) = C \quad \text{и т. д.}$$

для всех переменных, обозначающих множества.

2. Преобразование составных термов: пусть t_1 и t_2 являются термами, тогда

$$\rho(t_1 \cup t_2) = \big(\rho(t_1) \vee \rho(t_2)\big);$$
$$\rho(t_1 \cap t_2) = \big(\rho(t_1) \& \rho(t_2)\big);$$
$$\rho(\bar{t_1}) = \neg\rho(t_1).$$

Например, $\rho((A \cup B) \cap (A \cup C)) = ((A \vee B)\&(A \vee C))$.

Таким образом, мы ввели все необходимые определения и обозначения. Теперь мы можем сформулировать на математическом языке и доказать сделанное нами выше наблюдение о преобразовании теоретико-множественных тождеств в эквивалентности логики высказываний.

Теорема. Рассмотрим два произвольных терма $t_1, t_2 \in T$. Имеет место теоретико-множественное тождество $t_1 = t_2$ тогда и только тогда, когда в логике высказываний верна эквивалентность $\rho(t_1) \sim \rho(t_2)$.

Доказательство приведено в [9].

1.7. Основные тождества логики высказываний и теории множеств

Важнейшие равносильности алгебры логики можно разбить на три группы [7].

I. Основные равносильности:

1. $x\&x \equiv x$ – закон идемпотентности.
2. $x \vee \text{х} \equiv x$ – закон идемпотентности.
3. $x\&\text{и} \equiv x$.
4. $x \vee \text{и} \equiv \text{и}$.
5. $x\&\text{л} \equiv \text{л}$.
6. $x \vee \text{л} \equiv x$.
7. $x\&\bar{x} \equiv \text{л}-$ закон противоречия.
8. $x \vee \bar{x} \equiv \text{и}$ – закон исключенного третьего.
9. $\bar{\bar{x}} \equiv x$ – закон снятия двойного отрицания.

10. $x\&(y \vee x) \equiv x$ – закон поглощения.

11. $x \vee (y\&x) \equiv x$ – закон поглощения.

Докажем один из законов поглощения. Рассмотрим формулу $A \equiv x\&(y \vee x)$. Если в этой формуле $x = 1$, то, очевидно, $y \vee x = 1$ и тогда $x\&(y \vee x) = 1$ как конъюнкция двух истинных высказываний. Пусть теперь в формуле $Ax = 0$. Но тогда по определению операции конъюнкции будет ложной и конъюнкция $x\&(y \vee x)$. Итак, во всех случаях значения формулы A совпадают со значениями x, а поэтому $A \equiv x$.

II. Равносильности, выражающие одни логические операции через другие:

1. $x \leftrightarrow y \equiv (x \to y)\&(y \to x)$.

2. $x \to y \equiv \bar{x} \vee y$.

3. $\overline{x\&y} \equiv \bar{x} \vee \bar{y}$ – закон де Моргана.

4. $\overline{x \vee y} \equiv \bar{x}\&\bar{y}$ – закон де Моргана.

5. $x\&y \equiv \overline{\bar{x} \vee \bar{y}}$.

6. $x \vee y \equiv \overline{\bar{x}\&\bar{y}}$.

Ясно, что равносильности 5 и 6 получаются из равносильностей 3 и 4 соответственно, если от обеих частей последних взять отрицания и воспользоваться законом снятия двойного отрицания. Таким образом, в доказательстве нуждаются первые четыре равносильности. Докажем две из них: первую и третью.

Так как при одинаковых логических значениях x и y истинными являются формулы $x \leftrightarrow y, x \to y, y \to x$, то истинной будет и конъюнкция $(x \to y)\&(y \to x)$. Следовательно, в этом случае обе части равносильности имеют одинаковые истинные значения.

Пусть теперь x и y имеют различные логические значения. Тогда будут ложными эквивалентность $x \leftrightarrow y$ и одна из двух импликаций $x \to y$ или $y \to x$. При этом будет ложной и конъюнкция $(x \to y)\&(y \to x)$. Таким образом, в этом случае обе части равносильности имеют одинаковые логические значения.

Рассмотрим равносильность 3. Если x и y принимают одновременно истинные значения, то будет истинной конъюнкция $x\&y$ и ложным отрицание конъюнкции $\overline{x\&y}$. В то же время будут ложными $\bar{x}$, и $\bar{y}$, а поэтому будет ложной и дизъюнкция $\bar{x} \vee \bar{y}$.

Пусть теперь хотя бы одна из переменных x или y принимает значение ложь. Тогда будет ложной конъюнкция $x\&y$ и истинной ее отрицание. В то же время отрицание хотя бы одной из переменных будет истинным, а поэтому будет истинной и дизъюнкция $\bar{x} \vee \bar{y}$.

Следовательно, во всех случаях обе части равносильности 3 принимают одинаковые логические значения.

Аналогично доказываются равносильности 2 и 4.

Из равносильностей этой группы следует, что всякую формулу алгебры логики можно заменить равносильной ей формулой, содержащей только две логические операции: конъюнкцию и отрицание или дизъюнкцию и отрицание.

Дальнейшее исключение логических операций невозможно. Так, если мы будем использовать только конъюнкцию, то уже такая формула как отрицание x не может быть выражена с помощью операции конъюнкции.

Однако существуют операции, с помощью которых может быть выражена любая из пяти логических операций, которыми мы пользуемся. Такой операцией является, например, операция «Штрих Шеффера». Эта операция обозначается символом $x \mid y$ и определяется следующей таблицей истинности:

x	y	$x \mid y$
1	1	0
1	0	1
0	1	1
0	0	1

Очевидно, имеют место равносильности:

$$\bar{x} \equiv x \mid x, \;\; x\&y \equiv (x \mid y) \mid (x \mid y).$$

Из этих двух равносильностей следует, что всякая формула алгебры логики может быть заменена равносильной формулой, содержащей только операцию «Штрих Шеффера».

Отметим, что $x \mid y \equiv \overline{x\&y}$.

Аналогично может быть введена операция $\varphi(x, y) \equiv \overline{x \vee y}$.

III. Равносильности, выражающие основные законы алгебры логики:

1. $x\&y \equiv y\&x$ – коммутативность конъюнкции.
2. $x \vee y \equiv y \vee x$ – коммутативность дизъюнкции.
3. $x\&(y\&z) \equiv (x\&y)\&z$ – ассоциативность конъюнкции.
4. $x \vee (y \vee z) \equiv (x \vee y) \vee z$ – ассоциативность дизъюнкции.
5. $x\&(y \vee z) \equiv (x\&y) \vee (x\&z)$ – дистрибутивность конъюнкции относительно дизъюнкции.
6. $x \vee (y\&z) \equiv (x \vee y)\&(x \vee z)$ – дистрибутивность дизъюнкции относительно конъюнкции.

Докажем последний из перечисленных законов. Если $x = \;\; = 1$, то будут истинными формулы $x \vee (y\&z), x \vee y, x \vee z$. Но тогда будет истинной и конъюнкция ($x \vee y)\&(x \vee z)$. Таким образом, при $x = 1$ обе части равносильности 6 принимают одинаковые логические значения (истинные).

Пусть теперь $x = 0$. Тогда $x \vee (y\&z) \equiv y\&z, x \vee y \equiv y$ и $x \vee z \equiv z$, а поэтому и конъюнкция $(x \vee y)\&(x \vee z) \equiv y\&z$. Следовательно, здесь обе части равносильности 6 равносильны одной и той же формуле $y\&z$, и поэтому принимают одинаковые логические значения.

Используя равносильности I, II и III групп можно часть формулы или формулу заменить равносильной ей формулой [7]. Такие преобразования формул называются *равносильными*.

Равносильные преобразования используются для доказательства равносильностей, для приведения формул к заданному виду, для упрощения формул.

Формула A считается проще равносильной ей формулы B, если она содержит меньше букв, меньше логических операций. При этом обычно операции эквивалентность и импликация заменяются операциями дизъюнкции и конъюнкции, а отрицание относят к элементарным высказываниям. Рассмотрим ряд примеров.

Доказать равносильность $x \leftrightarrow y \equiv \bar{x}\&\bar{y} \vee x\&y$.

Используя равносильности I, II и III групп запишем цепочку равносильных формул:

$$x \leftrightarrow y \equiv (x \to y)\&(y \to x) \equiv (\bar{x} \vee y)\&(\bar{y} \vee x) \equiv$$
$$\equiv \bar{x}\&\bar{y} \vee \bar{x}\&x \vee y\&\bar{y} \vee y\&x \equiv \bar{x}\&\bar{y} \vee 0 \vee 0 \vee y\&x \equiv$$
$$\equiv \bar{x}\&\bar{y} \vee y\&x \equiv \bar{x}\&\bar{y} \vee x\&y.$$

Упростить формулу $(\overline{x \vee y} \to x \vee y)\&y$.

Запишем цепочку равносильных формул:

$$(\overline{x \vee y} \to x \vee y)\&y \equiv (\overline{\overline{x \vee y}} \vee x \vee y)\&y \equiv$$
$$\equiv (x \vee y \vee x \vee y)\&y \equiv (x \vee y)\&y \equiv y$$

Доказать тождественную истинность формулы

$$(x \to y) \to ((y \to z) \to (x \vee y \to z))$$

Запишем цепочку равносильных формул:

$$(x \to y) \to ((y \to z) \to (x \vee y \to z)) \equiv$$
$$\equiv \overline{(\bar{x} \vee y)} \vee (\overline{\bar{y} \vee z} \vee \overline{x \vee y} \vee z) \equiv \bar{x}\&\bar{y} \vee \bar{\bar{y}}\&\bar{z} \vee \bar{x}\&\bar{y} \vee z \equiv$$
$$\equiv x\&\bar{y} \vee y\&\bar{z} \vee \bar{x}\&\bar{y} \vee z \equiv (x\&\bar{y} \vee \bar{x}\&\bar{y}) \vee (y\&\bar{z} \vee z) \equiv$$
$$\equiv \bar{y}\&(x \vee \bar{x}) \vee (y \vee z)\&(\bar{z} \vee z) \equiv \bar{y}\&1 \vee (y \vee z)\&1 \equiv$$
$$\equiv \bar{y} \vee y \vee z \equiv (\bar{y} \vee y) \vee z \equiv 1 \vee z \equiv 1$$

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Игошин В.И. Математическая логика и теория алгоритмов : учеб, пособие для студ. высш. учеб, заведений / В. И. Игошин. – 2-е изд. стер. – М.: Издательский центр «Академия». 2008. – 448 с.

2. Глухов М. М., Шишков А. Б. Математическая логика. Дискретные функции. Теория алгоритмов: Учебное пособие. – СПб.: Издательство «Лань», 2012. – 416 с.

3. Геут К. Л. Математическая логика и теория алгоритмов : учсб.-метод. пособие / К. Л. Геут, С. С. Титов. – Екатеринбург : УрГУ ПС, 2017. – 85 с.

4. Мендельсон Э. Введение в математическую логику. – М.: Наука, 1976. – 320 с.

5. Зюзьков В. М. Математическая логика и теория алгоритмов : учебное пособие / В. М. Зюзьков. – Томск : Эль Контент, 2015. – 236 с.

6. Успенский В. Л. Труды но нематематике / В. А. Успенский. 2-е изд,, испр. и доп. : В 5 кн.– М. : ОГИ : Фоад «Магматические этюды», 2012. – Кн. 2 : Философия (с приложением трёх писем П. .П. Трауберг к автору). – 2014. – 566 с.

7. Лихтарников Л. М., Сукачева Т. Г. Математическая логика. Курс лекций. Задачник-практикум и решения: Учебное пособие. 4-е изд., стер. – СПб.: Издательство «Лань», 2009. – 288 с.

8. Вялый М., Подольский В., Рубцов А., Шварц Д., Шень А. Лекции по дискретной математике. 448 с. https://publications.hse.ru/mirror/pubs/share/direct/393719078.pdf

9. Пальчунов, Д. Е. Математическая логика и теория алгоритмов : учеб, пособие / Д. Е. Пальчунов ; Новосиб. гос. ун-т. - Новосибирск, 2016. – Ч. 1. – 96 с.

10. Барашев В.П.. Унучек С.А. Дискретная математика : Учебное пособие Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Московский государственный технический университет радиотехники, электроники и автоматики». – М., 2012. –268 с., электронное издание.

11. Чашкин А. В. Дискретная математика : учебник для учреждений высш. проф. образования / А. В. Чашкин. – М.: Издательский центр «Академия», 2012. – 352 с.

12. Гринченков Д.В. Математическая логика и теория алгоритмов для программистов : учебное пособие / Д.В. Гринченков, С.И. Потоцкий. – М.: КНОРУС, 2010. – 208 с.

13. Вайнштейн К. В. Математическая логика и теория алгоритмов : учеб, пособие / Ю. В. Вайнштейн, Т. Г. Пенькова, В. И. Вайнштейн. – Красноярск : Сиб. федер. ун-т, 2019. – 110 с.

14. Новиков Ф. А. Дискретная математика для программистов. Учебник для вузов. 3-е изд. – СПб.: Питер, 2009. – 384 с.

15. Марченков С. С. Основы теории булевых функций. М.: ФИЗМАТЛИТ, 2014. – 136 с.

16. Гаврилов Г. П., Сапоженко А. А. Задачи и упражнения по дискретной математике: Учеб, пособие. – 3-е изд., перераб. – М.: ФИЗМАТЛИТ, 2005. – 416 с.

17. Кормен Т. Х., Лензерсон, Ч. И., Ривест Р. Л., Штайн К. Алгоритмы: построение и анализ. 2-е издание : Пер. с англ. – М. : Издательский дом «Вильямс», 2011. – 1296 с.

18. Алексеев В.В. Теория алгоритмов. Учебно-методическое пособие. СарФТИ НИЯУ МИФИ, 2021. – 100 с.

19. https://education.yandex.ru/handbook/algorithms

20. Ахо А. В., Хопкрофт Д. Э., Ульман Д. Д. Структуры данных и алгоритмы : Пер. с англ. : М. : Издательский дом «Вильямс», 2003. – 384 с.

21. Граничин О.Н. Рандомизированные алгоритмы в задачах обработки данных и принятия решений. Системное программирование. Санкт-Петербургский государственный университет, Т. 6, № 1. С. 141–162.

22. Регеда В. В., Регеда О. Н. Основы алгоритмизации. Методические указания по курсу «Информатика». Пенза: Издательство Пензенского государственного университета, 2008. – 56 с.

23. Туаева М. Т. Алгоритмы. Основы алгоритмизации: Учебное пособие. – Владикавказ: Владикавказский торгово-экономический техникум, 2020. – 51 с.

24. Алгоритмы. Основные алгоритмические конструкции [Текст]: сб. задач / сост. С.А. Рогозин. – Челябинск: Изд-во Челяб. гос. пед. ун-та, 2008. 42 с.

25. Глухова Л.А. Основы алгоритмизации и программирования : лаб. практикум для студ. спец. I-40 01 01 «Программное обеспечение информационных технологий» дневн. формы обуч. В 4 ч. Ч. 3 / Л.А. Глухова, Е П. Фадеева, Е.Е. Фадеева. – Минск : БГУИР, 2007. – 52 с.

26. Макконнелл Дж. Основы современных алгоритмов. 2-е дополненное издание. Москва: Техносфера, 2004. – 368с.

27. Орлов С. А. Теория и практика языков программирования: Учебник для вузов. Стандарт 3-го поколения. – СПб.: Питер. 2013. – 688 с.

28. Анисимов А.Е. Ведение в алгоритмизацию задач / А.Е. Анисимов. – Ижевск: Изд-во «Удмуртский университет», 2017. – 44 с.

29. Конова Е. А. Алгоритмы и программы. Язык С++ : учебное пособие для СПО / Е. А. Конова, Г. А. Поллак. – 3-е изд., стер. – Санкт-Петербург : Лань, 2022. – 384 с.

30. Паклина В.М., Паклина Е.М. Основы алгоритмизации и программирования. – Екатеринбург: ГОУ ВПО УГТУ−УПИ, 2009. – 91 с.

31. Ворожцов А.В., Винокуров Н.А. Лекции Алгоритмы: Построение, анализ и реализация на языке программирования Си. – Москва: МФТИ, 2007. – 452 с.

32. Мусатов Д.В. Сложность вычислений : конспект лекций. – Москва: МФТИ, 2017. – 224 с.

33. Седжвик Р. Фундаментальные алгоритмы на С++. Анализ / Структуры данных / Сортировка / Поиск : Пер. с англ. / Роберт Седжвик. – К.: Издательство «ДиаСофт», 2001. – 688 с.

34. Имран А. 40 алгоритмов, которые должен знать каждый программист на Python. – СПб.: Питер. 2023. – 368 с.

35. Hetland M. L. Python Algorithms: Mastering Basic Algorithms in the Python Language. – 2010. – 337 p.

36. Пинчук В.П. Анализ и построение алгоритмов. Краткий конспект лекций для спец. КСС. – Запорожье: ЗНТУ, 2012.

37. Филиповский В.М. Основы программирования и алгоритмизации. Ч. 2. Практикум по алгоритмизации: Учебное пособие. – СПб.: СПбПУ. 2022. – 71 с.

38. Кормен Т. Х. Алгоритмы: вводный курс. : Пер. с англ. – М. : ООО «И.Д. Вильямс», 2014. – 208 с.

39. Стивенс Р. Алгоритмы. Теория и практическое применение / Род Стивене. – Москва : Издательство «Э». 2016. – 544 с.